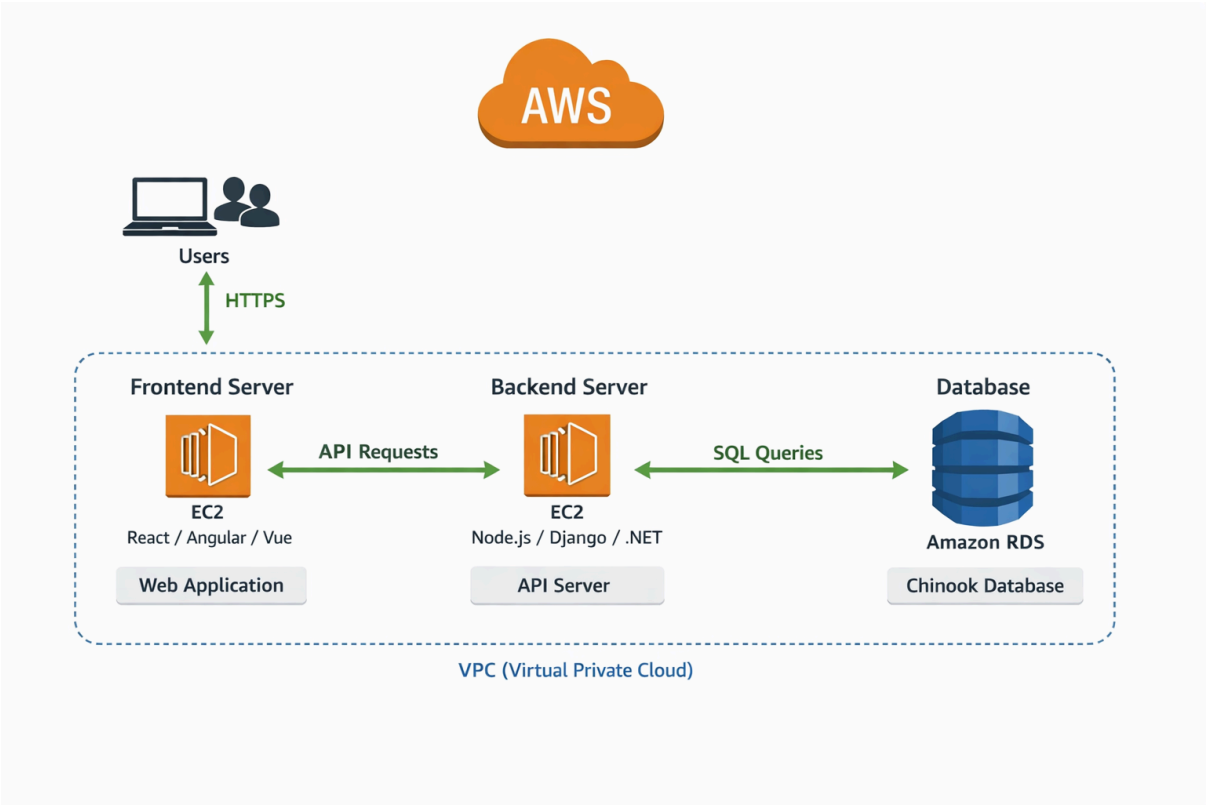
PARCIAL I BIG DATA E ING DE DATOS

Repaso desarrollo web, arquitectura cloud y bases de datos transaccionales

Desarrollo de una aplicación web para gestión de la base de datos Chinook

Objetivo:
Diseñar e implementar una **aplicación web full-stack desplegada en AWS** que permita realizar compras de canciones en línea, incorporando buenas prácticas de arquitectura en la nube, pruebas automatizadas y un pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD).
Arquitectura obligatoria:



---

*La bd no de debe ser pública

Requerimientos **(30 puntos)**:

La aplicación web debe permitir:

1. Conectarse a la base de datos Chinook(**https://github.com/lerocha/chinook-database**)
    - Usar un motor relacional MySQL o PostgreSQL en RDS no Pública.

    - Implementar la estructura de Chinook desde el repositorio proporcionado.

2. Gestión de Entidades Principales

    - Clientes:
        - Realizar la compra de una canción
        - Realizar búsquedas por nombres de canción, artista o género

3. Interfaces de Usuario
    - Validación de formularios en frontend y backend.
    - Alertas de éxito/error en operaciones CRUD.

4. Autenticación (Opcional pero recomendado)
    - Registro y login de usuario.
    - Roles (admin/usuario) para controlar permisos.

Requerimientos Técnicos:

- Deberá usar un framework o librería frontend (por ejemplo, React, Angular o Vue).
- Backend implementado en FastAPI o Flask

Pruebas Unitarias (10 puntos)

El proyecto deberá incluir:

Backend

- Pruebas unitarias para:

    - Servicios.
    - Controladores/endpoints.
    - Funciones, clases y métodos críticos.

- Cobertura mínima recomendada: **50%**.

- Framework sugerido:
    - PyTest (FAST API/Flask)

Frontend

- Pruebas unitarias para:

    - Componentes principales.
    - Servicios de consumo de API.

- Frameworks sugeridos:
    - Jest + React Testing Library

    - Angular Testing Utilities
    - Vitest

CI/CD (10 puntos)

Se deberá implementar un pipeline automatizado en github actions que incluya:

Al hacer push al repositorio:

1. Instalación automática de dependencias.
2. Ejecución de pruebas unitarias.

Si las pruebas pasan correctamente:

1. Despliegue automático hacia:
    - EC2 Frontend
    - EC2 Backend
2. Reinicio del servicio.

ENTREGABLES:

Repositorio Git con:

- Código frontend.
- Código backend.
- Pruebas unitarias.
- Configuración del pipeline CI/CD.

PARA EL DIA DE LA SUSTENTACIÓN:

- Evidencia aplicación funcionando
- Evidencia de ejecución de pruebas.
- Evidencia del pipeline funcionando.